

PROJECT OVERVIEW

Aplikasi Mobile & Admin Panel Manajemen Kos

Cross-platform Android/iOS, Admin Panel, Backend API, Payment, Notification, and Reporting

Project Type	Mobile + Web Admin + REST API + Realtime
Primary Users	Pemilik kos, penghuni, dan administrator
Core Value	Otomatisasi pembayaran, kamar, laporan, komunikasi, dan maintenance
Target Platform	Android, iOS, dan web admin panel

Document Purpose

Dokumen ini merangkum scope produk, fitur utama, arsitektur teknis, desain antarmuka, roadmap implementasi, keamanan, dan deliverables akhir sebagai acuan pengembangan sistem.

1. Executive Summary

Sistem ini dirancang untuk membantu pemilik kos mengelola operasional harian secara terpusat melalui aplikasi mobile dan admin panel. Fokus utama produk adalah efisiensi pengelolaan penghuni, kamar, tagihan, pembayaran, laporan kerusakan, komunikasi, dan laporan bisnis.

PROPERTY 3 Kos	ROLE Owner / Resident	BILLING Monthly Auto	ACCESS Mobile + Web
-------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------

Tujuan Produk

- Mengurangi pekerjaan manual pemilik kos dalam mencatat penghuni, kamar, tagihan, pembayaran, dan pengaduan fasilitas.
- Meningkatkan akurasi data operasional melalui database terstruktur, audit log, dan riwayat transaksi.
- Membuat komunikasi owner dan penghuni lebih cepat melalui notifikasi, pengumuman, dan chat.
- Menyediakan dashboard ringkas untuk memantau occupancy rate, pemasukan, kamar kosong, dan kontrak yang hampir habis.
- Mendukung multi-properti sehingga beberapa kos dapat dikelola dalam satu sistem.

Masalah dan Solusi

Masalah Operasional	Solusi dalam Sistem
Pengelolaan penghuni masih manual.	Profil penghuni, kontak darurat, tanggal masuk/keluar, dan riwayat kamar tersimpan terstruktur.
Reminder tagihan memakan waktu.	Tagihan bulanan otomatis dengan reminder WhatsApp dan push notification.
Status kamar tidak real-time.	Status kosong, terisi, pending, dan kontrak hampir habis tampil di dashboard.
Pengaduan fasilitas sulit dilacak.	Form laporan kerusakan dengan status pending, proses, selesai, dan riwayat maintenance.
Laporan keuangan rawan tercecer.	Rekap pembayaran, riwayat transaksi, grafik pendapatan, dan export PDF.

2. Product Scope

Scope produk mencakup proses utama bisnis kos: onboarding penghuni, pengelolaan kamar, penagihan, pembayaran, komunikasi, laporan kerusakan, dan pelaporan bisnis.

Modul	Fitur Utama
Manajemen Penghuni	Profil penghuni, KTP, kontak darurat, tanggal masuk/keluar, dan riwayat penghuni per kamar.
Manajemen Kamar	Daftar kamar, tipe kamar, harga, status ketersediaan, fasilitas, dan foto kamar.
Keuangan	Tagihan otomatis, status lunas/belum/cicilan, jatuh tempo, riwayat transaksi, dan export laporan PDF.
Pembayaran	Integrasi Midtrans untuk pembayaran digital serta pencatatan pembayaran manual.
Notifikasi	Reminder tagihan otomatis melalui Expo Notification dan WhatsApp Fonnte.
Komunikasi	Pengumuman ke semua penghuni dan chat penghuni dengan owner.
Laporan Kerusakan	Form pengaduan, status perbaikan, foto kerusakan, dan riwayat maintenance per kamar.
Dashboard	Occupancy rate, pemasukan bulan ini vs bulan lalu, kamar kosong, kontrak hampir habis, dan grafik pendapatan.
Autentikasi	Login owner dan resident dengan role-based access serta multi-properti.

Target Pengguna

Pengguna	Kebutuhan Utama	Akses Sistem
Pemilik Kos	Kontrol operasional, laporan, pembayaran, dan komunikasi.	Admin panel, dashboard, room management, billing, report, chat.
Penghuni	Melihat kamar, tagihan, notifikasi, pengumuman, pembayaran, dan laporan kerusakan.	Mobile app: billing, payment, damage report, notification, chat.
Admin/Operator	Membantu input data dan monitoring operasional.	Admin panel terbatas sesuai izin.

3. Core Feature Breakdown

Area	Detail Implementasi	Output Bisnis
Resident Management	Data profil, KTP, kontak darurat, move-in/move-out, dan riwayat per kamar.	Data penghuni lebih rapi, mudah dilacak, dan tidak tercecer.
Room & Facility	Daftar kamar, tipe, harga, fasilitas AC/kasur/lemari, foto, dan status availability.	Owner tahu kondisi aset dan ketersediaan kamar secara cepat.
Finance & Payment	Tagihan bulanan otomatis, cicilan, pembayaran manual, Midtrans, dan transaksi.	Proses billing lebih akurat dan mudah direkap.
Notification	Reminder jatuh tempo, overdue, pembayaran berhasil, pengumuman, dan update kerusakan.	Penghuni mendapat informasi tepat waktu.
Damage Report	Form pengaduan, foto, status pending/proses/selesai, completion note, maintenance log.	Pengaduan fasilitas bisa diprioritaskan dan diaudit.
Dashboard & Report	Occupancy rate, pemasukan bulan ini vs bulan lalu, kontrak hampir habis, grafik, PDF export.	Owner punya ringkasan kondisi bisnis untuk keputusan cepat.
Scope Control Pengembangan sebaiknya dilakukan bertahap. Modul autentikasi, database, room, resident, dan billing harus stabil sebelum masuk ke integrasi payment, notification, storage, dan realtime chat.		

Prioritas MVP

- Login owner dan resident dengan role-based access.
- Manajemen property, kamar, penghuni, occupancy, dan kontrak.
- Tagihan bulanan, status pembayaran, dan riwayat transaksi.
- Dashboard owner dengan occupancy, income, vacant room, dan contract reminder.
- Mobile resident flow: login, lihat kamar, tagihan, pembayaran, laporan kerusakan, notifikasi, dan chat.

4. Technology Stack

Layer	Teknologi	Fungsi
Mobile App	React Native + Expo SDK 54 + TypeScript	Aplikasi Android dan iOS untuk penghuni dan owner.
Admin Panel	Next.js + TypeScript + Tailwind CSS	Web admin untuk pengelolaan kamar, penghuni, pembayaran, laporan, dan pengaduan.
Backend	Node.js 24.16.0 + Express + TypeScript	REST API, auth, business logic, billing, payment, notification, file, dan report.
Database	PostgreSQL + Prisma	Data utama, relasi, transaksi, audit log, dan migration discipline.
Cache / Session	Redis	Session store, refresh token, cache query, dan retry queue sederhana.
Storage	Supabase Storage	Foto kamar, foto laporan kerusakan, dokumen opsional, dan PDF report.
Payment	Midtrans	Pembayaran digital dan webhook reconciliation.
Notification	Expo Notification + Fonnte	Push notification dan WhatsApp reminder.
Realtime	WebSocket	Chat dan event real-time.
Deployment	Railway, Supabase, GitHub Actions, Sentry	Hosting backend, database, CI/CD, dan monitoring.

5. High-Level Architecture

CLIENT LAYER Mobile App - Admin Panel - Push Notification UI
API LAYER REST API Gateway - Express Router - Swagger Documentation
SECURITY LAYER JWT Auth - Redis Session - Role Guard - Property Guard - Rate Limiter
DOMAIN SERVICES Resident - Room - Billing - Payment - Damage - Notification - Report - Chat
EXTERNAL SERVICES Midtrans - Fonnte - Expo Push - Supabase Storage - Sentry
DATA LAYER PostgreSQL via Prisma - Redis Cache/Session - Audit Log

6. Data Model Overview

Database dirancang untuk mendukung multi-properti, multi-role, riwayat penghuni, billing otomatis, transaksi pembayaran, laporan kerusakan, file storage, dan audit log.

Domain	Entity Utama	Catatan Relasi
User & Role	User, Role, Session	Owner dan resident memakai role-based access dengan session di Redis.
Property & Room	Property, Room, RoomType, RoomFacility, RoomPhoto	Satu owner dapat mengelola beberapa properti dan kamar.
Resident & Occupancy	ResidentProfile, Occupancy, Contract	Riwayat penghuni per kamar tetap tersimpan meskipun sudah checkout.
Finance	Billing, Payment, PaymentInstallment, Transaction	Mendukung unpaid, partial, paid, overdue, cancelled, dan cicilan.
Communication	Announcement, ChatRoom, ChatMessage, Notification	Pengumuman, chat, notifikasi, dan status baca.
Maintenance	DamageReport, MaintenanceLog	Laporan kerusakan dan riwayat maintenance per kamar.
File & Audit	FileAsset, AuditLog	Metadata file disimpan di database; file fisik di Supabase Storage.

7. API and Integration Overview

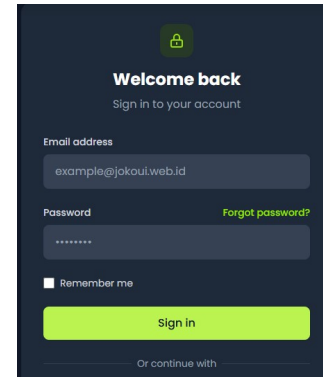
Module	Core Endpoint Group	Fungsi
Auth	/api/v1/auth/*	Login, logout, refresh token, current user.
Rooms	/api/v1/properties/:propertyId/rooms	CRUD kamar, fasilitas, foto, availability.
Residents	/api/v1/properties/:propertyId/residents	Data penghuni, occupancy, riwayat kamar.
Billing	/api/v1/billings/*	Generate tagihan, pembayaran, cicilan, status.
Payment	/api/v1/payments/midtrans/webhook	Webhook Midtrans, reconciliation, duplicate protection.
Notification	/api/v1/notifications/*	In-app, push notification, WhatsApp reminder.
Damage Report	/api/v1/damage-reports/*	Pengaduan, status perbaikan, maintenance log.
Reports	/api/v1/reports/*/pdf	Export PDF income, payment, occupancy, maintenance.
Chat	/api/v1/chat/* + WebSocket	Chat owner-resident dan realtime events.

8. UI/UX Direction

Desain UI menggunakan arah visual premium, modern, dan konsisten antara mobile app, admin panel, serta notifikasi. Acuan utama adalah tampilan login dark navy dengan primary action lime green.

Design Principles

- Dark navy sebagai base color utama.
- Lime green sebagai warna CTA dan status positif.
- Card, input, dan modal memakai rounded radius besar.
- Spacing lega, layout bersih, dan tidak terlihat seperti template default.
- Status chip konsisten untuk paid, unpaid, overdue, pending, process, completed.
- Dark/light theme harus konsisten di mobile dan admin panel.



Reference login visual style

Komponen Utama

Komponen	Ketentuan Desain
Button	Primary lime, full-width pada auth screen, height jelas, border radius besar.
Input	Filled surface, label jelas, error message pendek, password visibility toggle.
Dashboard Card	Metric card ringkas dengan icon, trend, dan status yang mudah dipindai.
Notification Card	Ringkas, memiliki status, timestamp, dan action jika diperlukan.
Table Admin	Search, filter, pagination, status chip, row action, dan empty state.
Mobile Navigation	Bottom tab konsisten, ukuran tap area aman, icon dan label mudah dibaca.

9. Implementation Roadmap

Phase Group	Focus	Output Utama
0-1	Blueprint dan monorepo foundation	Dokumentasi arsitektur, struktur repo, TypeScript config, env example.
2-4	Database, backend foundation, auth	Prisma schema, seed, Express API, Redis session, role access.
5-7	Core operations dan finance	Room API, resident API, occupancy, billing, payment, Midtrans webhook.
8-11	Notification, realtime, damage, storage	Fonnte, Expo push, WebSocket chat, damage report, Supabase Storage.
12-17	Admin panel dan mobile app	Admin dashboard, management pages, mobile resident flow, owner monitoring.
18-21	Reporting, testing, CI/CD, monitoring	PDF export, Postman, automated checks, GitHub Actions, Sentry.
22-25	UI polish, security, documentation, final QA	UI consistency, production hardening, user guide, release candidate.

Recommended Delivery Rule

- Kerjakan satu phase per siklus, lalu lakukan review, lint, typecheck, test, dan commit.
- Gunakan planning sebelum phase kompleks seperti payment, realtime, storage, UI besar, security, dan final QA.
- Jangan membangun frontend terlalu jauh sebelum database, auth, dan core API stabil.
- Prioritaskan validasi, error handling, role access, dan dokumentasi API sejak awal.

10. Success Criteria

- Owner dapat mengelola minimal 3 properti kos dari satu sistem.
- Owner dapat melihat status kamar, penghuni aktif, tagihan, pembayaran, laporan, dan pengaduan secara ringkas.
- Penghuni dapat login, melihat kamar, melihat tagihan, melakukan pembayaran, menerima notifikasi, chat, dan melaporkan kerusakan.
- Tagihan bulanan dapat dibuat otomatis dan status pembayaran terupdate akurat.
- File kamar dan laporan kerusakan tersimpan aman dengan metadata di database.
- Admin panel dan mobile app memiliki UI konsisten, profesional, serta mendukung dark/light theme.

11. Security and Operational Considerations

Area	Requirement
Authentication	Password hashing, access token, refresh token rotation, logout, Redis-backed session.
Authorization	Role-based access untuk OWNER dan RESIDENT, property-level guard untuk multi-properti.
Payment	Webhook Midtrans diverifikasi, idempotent, dan semua perubahan keuangan masuk audit log.
Storage	Supabase service role hanya di backend. Private file memakai signed URL. Validasi MIME dan ukuran file wajib.
Sensitive Data	KTP, token, payment payload, dan service key tidak boleh masuk log atau frontend.
API Protection	Rate limit, CORS, request validation, security headers, dan consistent error handling.
Monitoring	Sentry untuk backend, admin, dan mobile dengan sanitasi data sensitif.
Database	Index untuk query umum, soft delete, audit log, dan migration discipline.

12. Final Deliverables

Deliverable	Deskripsi
Mobile App	Aplikasi Android dan iOS untuk penghuni dan owner.
Admin Panel	Web admin untuk manajemen operasional kos.
Backend API	Express REST API, Swagger documentation, WebSocket, Redis, Prisma, dan PostgreSQL.
Database Schema	Schema Prisma, migration, seed data, dan relasi multi-properti.
Payment Integration	Midtrans sandbox/production flow dan webhook reconciliation.
Notification System	Expo push notification, WhatsApp Fonnte, dan notification log.
Storage Integration	Supabase Storage untuk foto kamar, laporan kerusakan, dan PDF report.
Documentation	README, setup guide, deployment guide, Postman collection, Swagger, dan user guide.
Monitoring Setup	Sentry configuration untuk backend, admin panel, dan mobile app.
Final Note Project ini sebaiknya dikembangkan secara bertahap dengan prioritas pada stabilitas data, keamanan akses, dan konsistensi UI. Setiap integrasi eksternal perlu diuji di sandbox sebelum masuk ke staging atau production.	